工事現場向け
スマートウォッチ通知システム

試作アプリの動作確認報告

Wear OS 5 エミュレーターでの検証結果と、次に決めること



2026 年 10 月 19 日

監視システムが異常を検知したら、作業員の手首へ直接知らせる

知らせる相手

異常を検知した現場で、時計を着けている作業員全員

知らせ方

振動とアラーム音。「確認」が押されるまで繰り返す（最大 60 秒）

作業員がすること

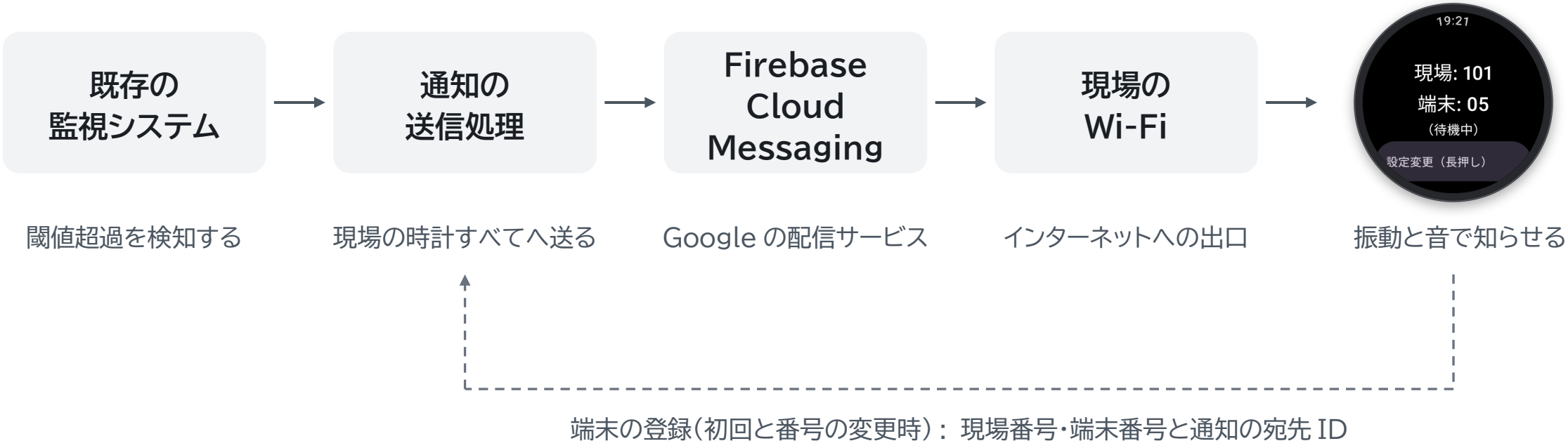
手首を上げて内容を見て、「確認」を押す



画面 : Wear OS 5 (API 34)エミュレーターで試作アプリを動かして撮影(2026-10-19)

スマホも SIM も使わず、
現場の Wi-Fi だけで通知が届く

時計は現場の Wi-Fi につなぐだけで動く。スマホとのペア設定や SIM の契約はいらない。



初期設定は、現場番号と端末番号を入れるだけ



1　通知を許可

初回の起動時だけ
（英語表示はエミュレーターのため）



2　番号の入力欄

現場番号と端末番号の
2 つだけ



3　数字キーで入力

数字だけのキーが出る



4　「登録 / 更新」

番号がサーバーに
登録される

画面 : Wear OS 5 (API 34)エミュレーターで試作アプリを動かして撮影(2026-10-19)

登録後は、現場番号と端末番号が大きく表示される

どの現場の何番の端末か、時計を見ればすぐ分かる。

状態は「待機中」「送信中」「未同期」の 3 つで表示する。

番号の変更は「設定変更」を長押しした時だけ。触れただけでは変わらない。



画面 : Wear OS 5 (API 34)エミュレーターで試作アプリを動かして撮影(2026-10-19)

番号を打ち間違えても、
通知が届かなくなる時計は出ない

時計ごとの固有の識別子で登録するので、同じ番号を入れても先の時計の登録は消えない。

通知は現場の時計すべてに届く。番号は貸し出し台帳との照合に使う。

同じ日に番号が重なった時計には「同じ番号の時計あり　台帳を確認」と出る。



画面 : Wear OS 5 (API 34)エミュレーターで試作アプリを動かして撮影(2026-10-19)

画面が消えた省電力状態でも、送信から約１秒で鳴り始めた

約１秒



送信

送信処理から Firebase 経由で送る

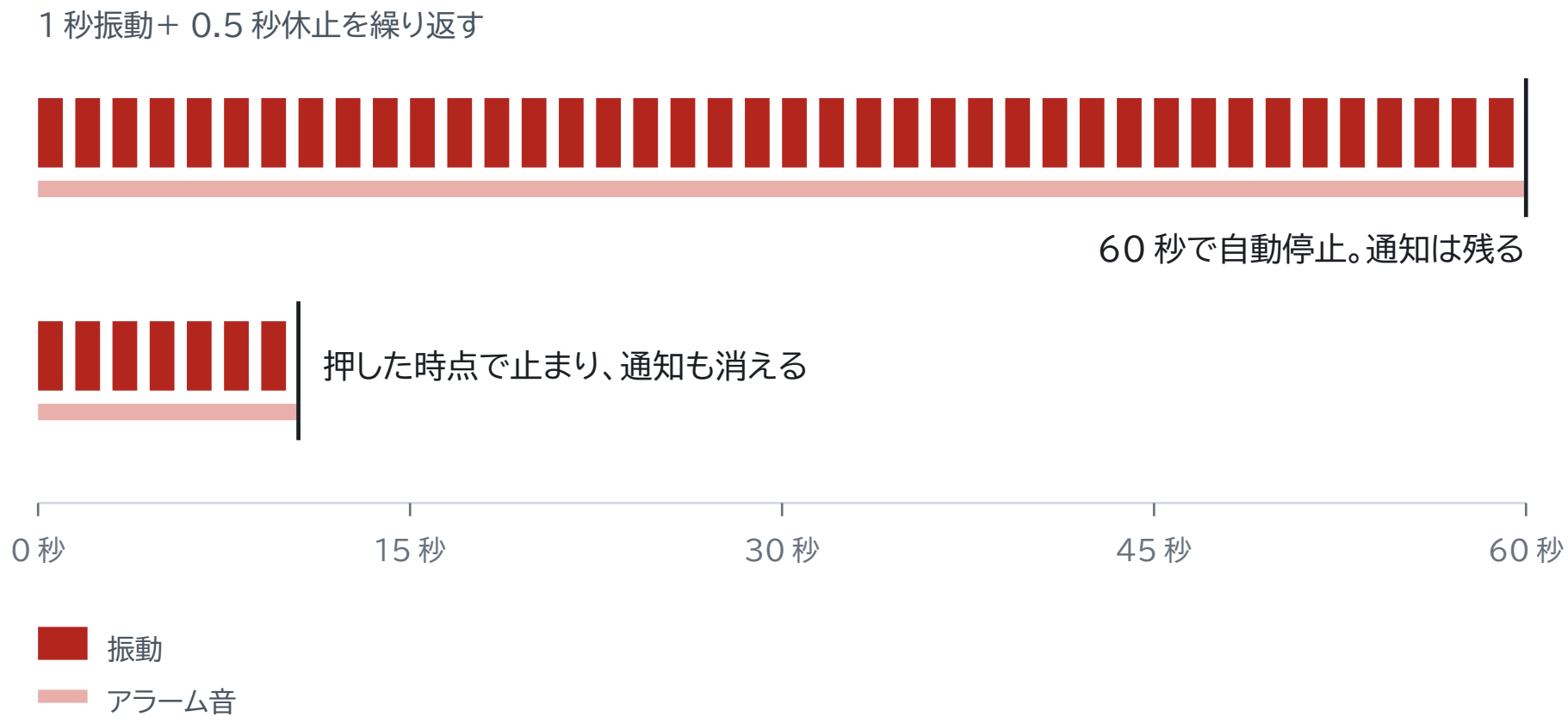
鳴動開始

振動とアラーム音が始まる

測定条件　Wear OS 5 エミュレーター、画面消灯、省電力状態（ Doze ）を強制、Firebase 経由の実送信。計測した回の値。

現場の Wi-Fi と実機での到達時間は、実機確認で測る。

「確認」されるまで、
振動とアラーム音を最大 60 秒繰り返す



手首を上げると、
警告の内容と「確認」ボタンが表示される



1　通知の表示

警告の題名と本文が出る



2　下へ送ると操作

「確認」で止める
「開く」で警告画面へ



3　警告画面

内容・送信時刻・番号と
大きな「確認」ボタン

画面 : Wear OS 5 (API 34)エミュレーターで試作アプリを動かして撮影(2026-10-19)

「確認」を押すと、振動と音はすぐに止まる



鳴動中の警告画面

振動とアラーム音が続いている

「確認」を押す



通常の文字盤に戻る

振動・音・通知がすべて止まる
（約 1 秒後に確認）

画面 : Wear OS 5 (API 34)エミュレーターで試作アプリを動かして撮影(2026-10-19)

配る前に、テスト通知で
１台ずつ鳴動を確かめられる

管理側の送信ツールで、現場番号と端末番号を指定して送る。

題名の先頭に【テスト】が付き、本番の警告と見分けられる。

鳴り方と「確認」の操作は本番と同じ。キッティングの手順に組み込んだ。



画面：Wear OS 5（API 34）エミュレーターで試作アプリを動かして撮影（2026-10-19）

エミュレーターでは、
登録から警告の停止まで一通り動いた

確認項目	結果	判定
端末の登録	番号と宛先がサーバーに保存され、画面が「待機中」になった	**確認済み**
画面消灯・省電力中の受信	受信して鳴り始めた（計測した回は送信から約 1 秒）	**確認済み**
振動とアラーム音	1 秒振動＋ 0.5 秒休止の繰り返しと、アラーム音の再生	**確認済み**
自動停止	確認されないと 60 秒で止まり、通知は残る	**確認済み**
「確認」での停止	振動と音が止まり、通知も消えた	**確認済み**
切断中に送った警告	接続が戻った後、保持期間（ 5 分）内に届いた	**確認済み**
アプリ更新後の受信	上書き更新の後も、登録し直さずに受信した	**確認済み**
番号の入力	数字だけのキーが出た	**確認済み**
警告の自動表示	自動では全画面にならない。手首を上げると表示された	**代替で対応**

未確認： おやすみモード時の音、電池持ち、騒音下での気付き、Google Play からの配信（実機で確認する）

Wear OS 5 では、
警告が自動で全画面には表示されない

当初は、受信と同時に画面を点けて警告画面を全面に出す想定だった。Wear OS 5 のエミュレーターでは、この仕組み（全画面通知）が OS 側で働かなかった。

対応：気付かせるのは振動と音、内容は手首を上げて見る



時計

振動とアラーム音で知らせる（自動）

作業員

気付いて手首を上げる

時計

警告の内容と「確認」ボタンを出す

実機（機種ごと）でも同じ動きかを確かめる。

届くまでの時間は、
現場の Wi-Fi と実機で測る必要がある

開発環境で起きたこと

長い時間なにもしないでいると、通知を受ける接続が切れたままになり、つなぎ直すまで届かないことがあった。

開発用の回線（ VPN 経由）に特有の現象の可能性がある。

現場で測ること

1 時間以上待機した後でも、10 秒以内に届くか

Wi-Fi の省電力機能で、接続が切れたままにならないか

切れていた間の警告が、つながった後に届くか（ 5 分を過ぎた古い警告は鳴らさない設定）

次は実機で、４つの点を確かめる

確認すること	合格の目安（暫定）
画面の表示	手首を上げた時に、警告と「確認」ボタンが出る。自動で点灯するかも記録する
届くまでの時間	画面を消して１時間以上置いた後でも、送信から 10 秒以内に通知が出る
騒音下での気付き	重機の近くなど実際の騒音の中で、作業員が振動と音に気付ける
電池持ち	Wi-Fi につないだまま１勤務（８～10 時間）着けて、終業時に 20% 以上残る

アプリの配布と更新は、Google Play の内部テストで行う

時計の Play ストアからインストールでき、更新も同じ経路で届く。

テスターは最大 100 アカウント。少数の共通アカウントで時計にログインして使う。

開始には Google Play Console の開発者登録（登録料 25 米ドル、本人確認）が要る。**まだ登録していない。**



既存の監視システムへ組み込むため、構成を教えてください

教えていただきたいこと

使っているプログラム言語とデータベース製品

サーバーの置き場所(現場の Wi-Fi から登録 API へ届くか)

登録 API に使うドメイン名(HTTPS で公開)

異常が続いた時に、警報を繰り返すルール

こちらで用意済み

登録 API と送信処理の参考実装(Python)

テーブル定義(PostgreSQL・MySQL 用)

自動テスト 34 件(すべて成功)

対象機種は、現場試行の前に決めたい

現場試行の前に決める

対象機種　スピーカー付き、Wear OS 4 以降、2.4GHz の Wi-Fi に対応

決定済み　通知は現場単位で、現場の時計すべてへ送る

現場試行の結果で決める

確認の記録　「確認」したことを監視画面に表示するか

端末の見守り　動いていない端末を定期的に見つける仕組みが要るか

実機と配信の準備を進め、1 現場での試行につなげる

済 **試作**
アプリと送信処理
エミュレーター確認

1 **実機の調達**
機種を選び
検証用に 2 台

2 **配信の準備**
Play Console 登録
内部テスト配信

3 **実機での確認**
4 項目を確かめる

4 **組み込み**
既存システムへ
結合テスト

5 **キッティング**
2 ～ 3 台で
手順を試す

6 **現場試行**
1 現場で
2 週間ほど